

● 天体物理中的辐射机制

Radiative Processes in Astrophysics

第十三讲：多种辐射过程在天体物理中的应用

中国科学院大学2025年秋季研究生课程

授课教师：刘碧芳 bfliu@nao.cas.cn

助 教：王裔龙 wangyilong@nao.cas.cn

中国科学院国家天文台

主要内容:

辐射机制在天体中的应用

- ✧ 无磁场、高温热平衡气体的辐射谱
- ✧ 有磁场、能谱幂律分布的电子的辐射：同步自康普顿辐射
- ✧ 辐射在高能天体物理中的应用

参考文献:

Rybicki & Lightman书第7章

Ghisellini “RADIATIVE PROCESSES IN HIGH ENERGY ASTROPHYSICS ”

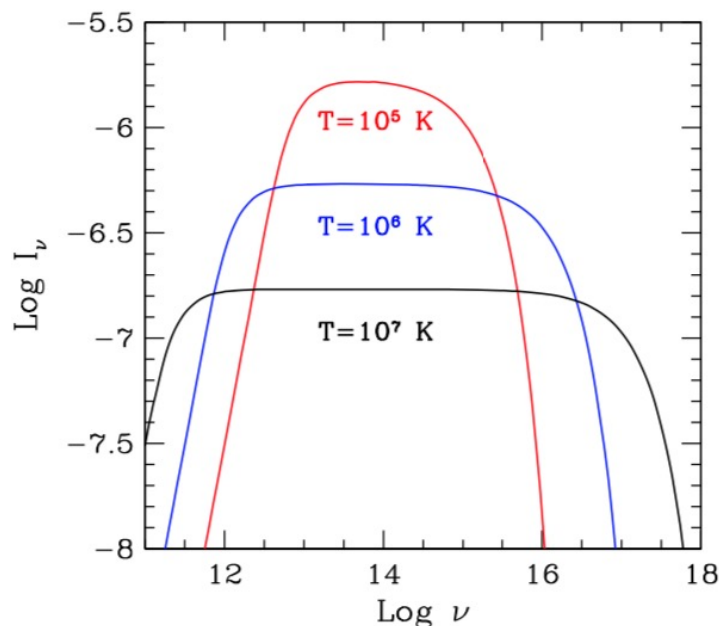
其它文献资料

1. 无磁场、热气体的辐射

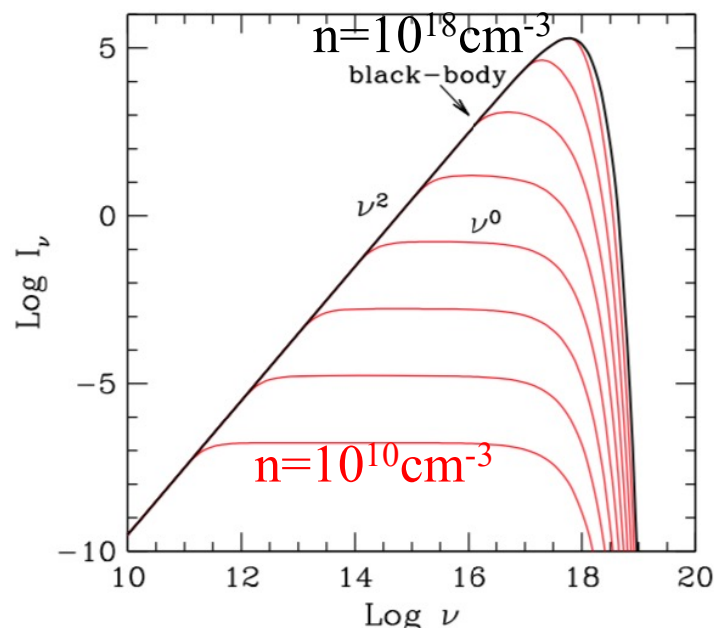
回顾：热平衡气体产生韧致辐射，计入自由-自由吸收导致的辐射转移，光谱随温度和密度的变化

$$j_{\nu}^{\text{ff}} = 5.4 \times 10^{-39} Z^2 n_e n_i T^{-1/2} e^{-h\nu/kT} \bar{g}_{\text{ff}}$$

$$\alpha_{\nu}^{\text{ff}} = 3.7 \times 10^8 \frac{Z^2 n_e n_i}{T^{1/2}} \frac{1 - e^{-h\nu/kT}}{\nu^3} \bar{g}_{\text{ff}}$$



$R=10^{15}\text{cm}, n=10^{10}\text{cm}^{-3}$



$R=10^{15}\text{cm}, T=10^7\text{K}$

回顾：入射光谱为 $j(\varepsilon_i)d\varepsilon_i$ 的光子的非饱和散射—平均结果

$h\nu_i \ll 4kT$, $\tau_{es} \gg 1$ (但 $\tau_* \ll 1$, 谱形为 $j(\varepsilon_i)d\varepsilon_i$ 的入射光子穿过介质经多次散射后从表面逃逸, 能量 $\varepsilon_i \rightarrow \varepsilon_f = \varepsilon_i e^y \simeq (1+y) \varepsilon_i$ 。

康普顿化后, 谱发射系数=光子数 $\times$ 散射后的光子能量:

$$j(\varepsilon_f)d\varepsilon_f = \frac{j(\varepsilon_i)d\varepsilon_i}{\varepsilon_i} \varepsilon_f = e^y j(\varepsilon_i)d\varepsilon_i = j(\varepsilon_i)d\varepsilon_f \quad \boxed{j(\varepsilon_i) = j(\varepsilon_f)}$$

散射把谱型不变地平移到高频段, 范围放大 $1+y$ 倍 (对应于能量放大 $1+y$ 倍)。

如果入射光有较大的频率分布宽度, 能量小的初始光子的散射不会饱和, 但那些高频入射光子, 不多的散射次数就使光子能量达到饱和值 $\varepsilon_i \sim 3kT$, 所以可能出现高频维恩峰, 使出射谱在高频变形。

实际上。单色光子的非饱和散射也会有分布! 也使入射谱变形, 但在 y 很小时, 谱很陡, 迅速衰减

单色光在非饱和条件下的出射谱

散射非饱和，有低频光子源稳定地进入有限的散射介质，同时也有散射光子稳定地从介质中逃逸。 $n(\omega)$ 随可通过严格求解Kompaneets方程（散射引起的 n 的增加=逸出，总体随时间变化为0）

$$0 = \left(\frac{kT}{mc^2} \right) \frac{1}{x^2} \frac{\partial}{\partial x} \left[x^4 \left(\frac{\partial n}{\partial x} + n + n^2 \right) \right] - \frac{n}{\max(\tau_{es}, \tau_{es}^2)} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{光子逃离散射系统所引起的} \\ \text{光子分布函数减少率,} \end{array}$$

这个方程中，进入的低频光子没有计入，因为对我们关心的是 $h\nu \gg h\nu_0$ 散射谱无贡献，在 $n \ll 1$ 时 n^2 项可忽略。

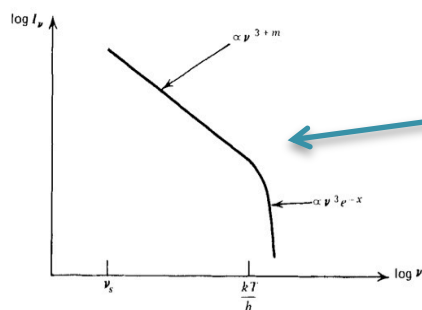
上述稳态的Kompaneets方程 $0 = \left(\frac{kT}{mc^2} \right) \frac{1}{x^2} \frac{\partial}{\partial x} \left[x^4 \left(\frac{\partial n}{\partial x} + n + n^2 \right) \right] - \frac{n}{\max(\tau_{es}, \tau_{es}^2)}$

✧ 在 $h\nu \gg kT$ 的频率范围内，方程有近似解， $n(x) \propto e^{-x}$
指数下降可忽略

✧ 在范围 $h\nu_0 \ll h\nu \ll kT$ 内，即 $x_0 \ll x \ll 1$

• 在 $y \gg 1$ 时，散射饱和 $\alpha = -\frac{3}{2} - \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{4}{y}} \approx -3 \quad I_\nu \propto \nu^3$

• 在 $y \ll 1$ 时，康普顿散射并不重要，



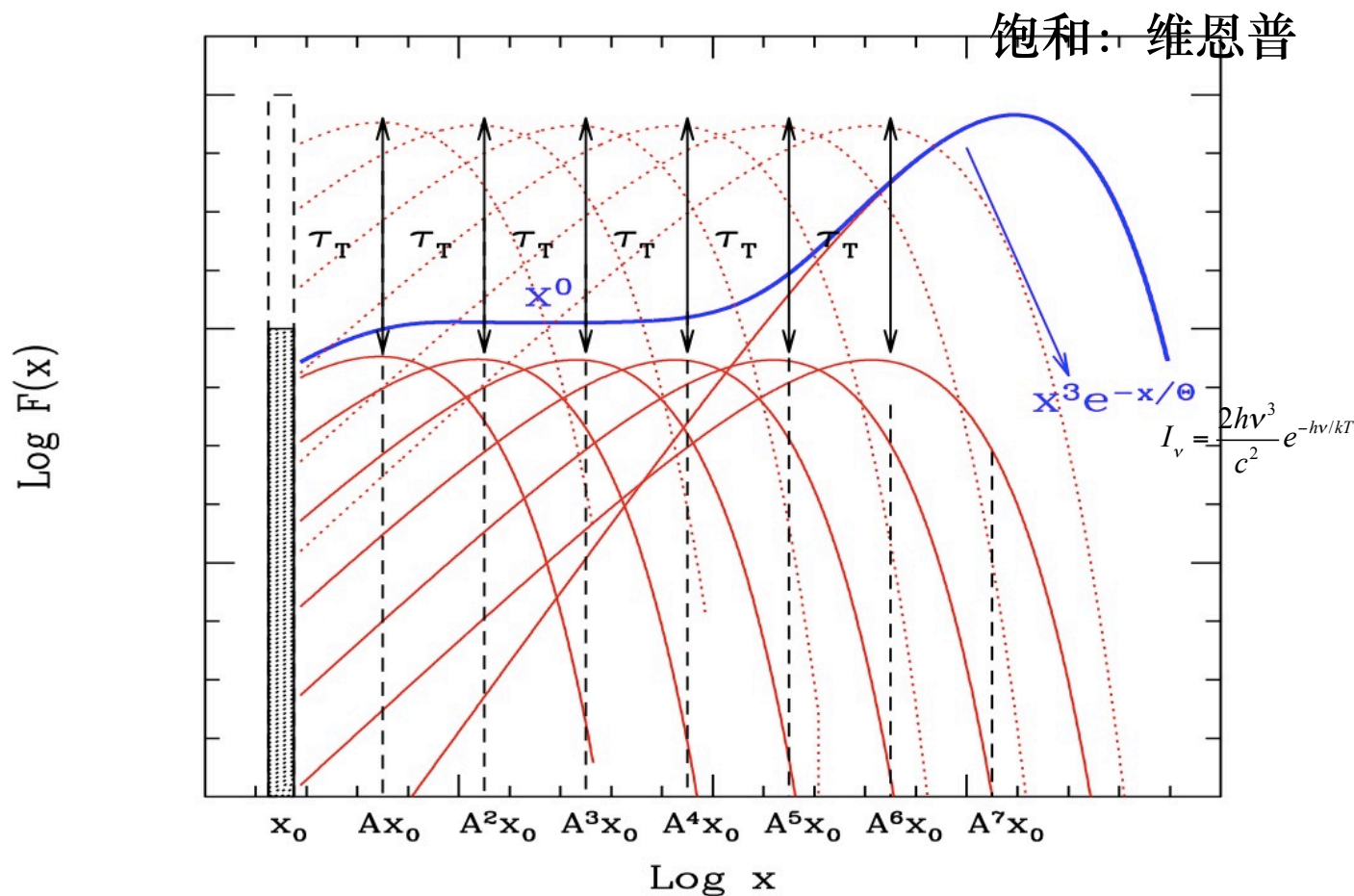
$$\alpha = -\frac{3}{2} + \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{4}{y}} > 1$$

光子平均能量放大不多

$y \sim 1$ ，无限制，通解是两解的线性组合，非幂律谱

在入射谱为多色频谱，出射谱原则上为各单色被散射的叠加，
与比较大是趋向于前面的平均结果

源内各处都有软光子稳定产生的准饱和(Quasi-saturation)散射 ($\tau_{es} > 1$, $y > 1$)



光学厚非相对论电子对稳定均匀单色软光子场的准饱和散射谱为各级散射的叠加

电子散射对热气体辐射的影响

韧致辐射光子在辐射源内传播，不可避免地与热电子发生散射 $\Rightarrow$ 散射不可忽略。判断 y 参数大小

✧ 若 $y \ll 1$,

$$y = \max \left\{ \frac{4kT}{mc^2}, \left(\frac{4kT}{mc^2} \right)^2 \right\} * \max \{ \tau_{es}, \tau_{es}^2 \}$$

忽略康普顿硬化, 考虑弹性散射。比较散射系数与吸收吸收系数:

- 若 $\sigma \gtrsim \alpha$, 求解具有吸收、散射和发射的辐射转移方程 $\Rightarrow$ 散射使光子在源内的吸收增大, 出射谱发生形变 $\Rightarrow$ 修正的黑体谱
 - $\sigma \ll \alpha$, 弹性散射亦可忽略
- ✧ 若 $y \sim 1$, 相对论高温气体, 多级散射形成幂律谱(通常 $y > 0.1$ 就有明显的硬化效应)
- ✧ 若 $y \gtrsim 1$ 需要考虑康普顿硬化。 $\Rightarrow$ 这类问题原则上需要解 Kompaneets 方程

非相对论热平衡气体辐射谱的定性分析 $y \gtrsim 1$

韧致谱很宽，f-f吸收对低频光子强，低频有效光学厚区域的光子经历不多次的散射后被吸收了，康普顿硬化效果不如高频有效光薄的区域，因此，实际的散射作用需要分频段讨论。定性上可预见的结果：

- ✧ y 小，硬化效应可忽略。但有弹性散射效应：在吸收大的频段，散射使光子在源内的传播路程变长，从而增大吸收，使出射谱发生形变，修正韧致辐射的低频黑体谱
- ✧ y 足够大使韧致辐射谱硬化 $\Rightarrow$ 散射辐射谱，散射辐射主导的频段主要在有效光薄的高频段，低频端因吸收强使得光子被硬化的概率很小。

定义几个特征频率，通常是密度，温度，尺度的函数

✧ x_0 衡量真吸收和散射谁占主导 $x \equiv \frac{h\nu}{kT}$

✧ x_t 有效光薄与光厚的临界点，衡量吸收是否重要

✧ ν_{coh} ：对应 $y(\nu_{\text{coh}})=1$ ，康普顿硬化是否重要的临界点

由于f-f吸收系数随频率减少而增大，而散射系数不随频率变化，低频端f-f吸收主导。

定义 x_0 ：散射和自由-自由吸收的分界频率 $\alpha_{\nu_0}^{\text{ff}} = n_e \sigma_T$

$$\alpha_{\nu}^{\text{ff}} = 3.7 \times 10^8 \frac{Z^2 n_e n_i}{T^{1/2}} \frac{1 - e^{-h\nu/kT}}{\nu^3} \bar{g}_{\text{ff}}$$

→
$$\frac{x_0^3}{1 - e^{-x_0}} \sim 4 \times 10^{25} T^{-7/2} \rho \bar{g}_{\text{ff}}(x_0), \quad \bar{g}_{\text{ff}}(x) \sim 3\pi^{-1/2} \ln\left(\frac{2.25}{x}\right)$$

- ✧ $x < x_0$, $f-f$ 吸收比散射重要, 光子在吸收前被散射的概率很小, 忽略散射;
- ✧ $x > x_0$: 散射比吸收重要, 光子可能被散射多次才被吸收或根本不被吸收(取决于有效光深)。随着频率增加, 自由-自由吸收减小, 散射 $\gg$ 吸收。
- ✧ 满足了 $x > x_0$, 硬化散射效应显著还必须满足两个条件:
 - 1) $x_0 \ll 1 \Rightarrow$ 保证有大量比电子平均能量低的软光子可供硬化
($x_0 > 1$)表示散射在韧致辐射谱的全波段都不重要, 无需考虑
 - 2) y 参数足够大 $\Rightarrow$ 硬化效果明显

下面针对 $x_0 \ll 1$ 的情况 (即除低频外, 散射系数比吸收系数大), $\Rightarrow$ 讨论散射在热气体辐射中的重要性

在散射系数>吸收系数的频段，散射光深的表达式：

$$\tau_{es} = n_e \sigma_T L \quad \text{还是} \quad \tau_{es} = n_e \sigma_T l_* \quad ? ? ?$$

定义 x_t 为有效光厚和光薄的分界点，满足 $\tau_* = [\tau_a(\tau_a + \tau_{es})]^{1/2} = 1$

$$\tau_* = [\tau_a(\tau_a + \tau_{es})]^{1/2} \approx [\tau_a \tau_{es}]^{1/2} = 1 \Rightarrow \tau_{es} \approx \frac{1}{\tau_a} \Rightarrow \tau_{es}^2 = \frac{\tau_{es}}{\tau_a} = \frac{n_e \sigma_T}{\alpha_{ff}}$$

$$\tau_{es} \gg \tau_a$$

$$\alpha_{\nu}^{\text{ff}} = 3.7 \times 10^8 \frac{Z^2 n_e n_i}{T^{1/2}} \frac{1 - e^{-h\nu/kT}}{\nu^3} \bar{g}_{\text{ff}}$$

$$\frac{x_t^3}{1 - e^{-x_t}} \sim 4 \times 10^{25} T^{-7/2} \rho \bar{g}_{\text{ff}}(x_t) \tau_{es}^2, \quad \bar{g}_{\text{ff}}(x) \sim 3\pi^{-1/2} \ln\left(\frac{2.25}{x}\right)$$

- $x_0 < x < x_t$, $\tau_{es} = n_e \sigma_T l_*$, 此频段的光子的散射光深不一定大
- $x > x_t$, $\tau_{es} = n_e \sigma_T L$, τ_{es} 增大, y 参数增大, 可能有硬化

取决于 y 参数的大小

在有效光厚的区域： $x < x_t$,

热电子的逆康普顿散射可能显著改变出射谱，也可能基本不改变出射谱，取决于系统温度以及有效散射光深。

✧ 有效光厚介质，光子走过平均距离 $l_* = [\alpha_\nu(\alpha_\nu + \sigma_\nu)]^{-1/2}$

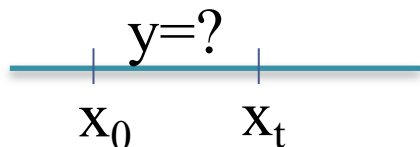
(平均来说) 就被吸收了，散射光深变为

$$\tau_{es} = n_e \sigma_T l_* = n_e \sigma_T [\alpha_\nu(\alpha_\nu + \sigma_\nu)]^{-1/2}$$

✧ 有效散射光深随着 ν 增大而增大，直到 $\nu = \nu_t$ ，这时散射光深达到 $\tau_{es} = n_e \sigma_T L$ 后不再随频率变化

因此，光子被散射的平均次数亦随频率变化，直到 $\nu = \nu_t$ 。

y参数也是频率的函数（纯散射，y参数与频率无关）。



定义 ν_{coh} , 由 $y(\nu_{\text{coh}})=1$ 给定, 表征非相对论电子对有效光厚频段的光子的多次散射重要与否:

$y > 1$? $y < 1$?

x_0

x_t

$$\therefore l_* = [\alpha_\nu (\alpha_\nu + \sigma_\nu)]^{-1/2} = \rho^{-1} [k_\nu (k_\nu + k_{es})]^{-1/2}$$



$$y = \frac{4kT}{mc^2} \tau_{es}^2 = \frac{4kT}{mc^2} \left[\frac{\kappa_{es}}{\sqrt{\kappa_{ff}(\kappa_{ff} + \kappa_{es})}} \right]^2 \equiv 1 \Rightarrow x_{coh}$$

x_{coh}

x_0

x_t

散射主导的频段

$$\kappa_{ff} + \kappa_{es} \approx \kappa_{es}$$

$y > 1$

光薄与光厚假设

给出相同结果

$$\frac{4kT}{mc^2} \tau_{es} = \kappa_{ff}(\nu_{coh}),$$

$$x_{coh} \sim 2.4 \times 10^{17} \rho^{1/2} T^{-9/4} [\bar{g}_{ff}(x_{coh})]^{1/2}.$$

当 $x > x_{coh}$ 时多次康普顿硬化才重要, 且散射光深随着频率增大而增大, 直到 $x = x_t$, $\tau_{es} = n_e \sigma_T L$ 。

只有当 x_{coh} 小, 才在足够宽的频段有显著的硬化效应。因此, 温度必须高, 密度不能太大

热平衡系统辐射谱根据 y 参数和特征频率分段给出：

$y \ll 1$ ，康普顿硬化不重要，只需考虑汤姆逊散射（吸收）

$y \gtrsim 1$ ，需考虑康普顿硬化和低频段（f-f吸收使 y 变小）

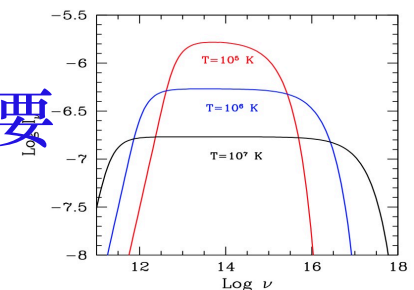
汤姆逊散射。注意这里的 y 指 $y \equiv \frac{4kT}{mc^2} \max\{\tau_{es}, \tau_{es}^2\}$

1) $y \ll 1$, $x_t < x_0$,

✧ 在 $x > x_t$ 频段：由于 $y \ll 1$ ，康普顿硬化不重要，频段是光学薄的韧致辐射。

✧ 在 $x < x_t$ 频段，有效光厚区域，且f-f吸收主导，汤姆逊散射也不重要

→ 无论在吸收还是硬化方面，散射都不重要



2) 若 $y \ll 1$ 、 $x_0 < x_t < 1$ ，热电子的辐射谱分成几个频段：

因为 $y \ll 1$ ，康普顿硬化不重要 $\Rightarrow$

✧ $x > x_t$ ，出射谱为光学薄的韧致辐射，非相对论电子的散射对高频段几乎无影响

✧ $x \ll x_0$ 时自由-自由吸收主导，电子散射不重要，辐射谱为黑体，Rayleigh-Jeans近似， $I_\nu \propto \nu^2$

✧ $x_0 < x < x_t$ 时，有效光厚，散射吸收和f-f吸收都重要，求解散射和吸收共存的辐射转移方程，得到修正的黑体谱

$$I_\nu^+(0) = 2J_\nu(0) = 2B_\nu \frac{\sqrt{\epsilon_\nu}}{1 + \sqrt{\epsilon_\nu}} \longrightarrow I_\nu = \frac{2B_\nu}{1 + \sqrt{(\kappa_{ff} + \kappa_{es})\kappa_{ff}^{-1}}}$$

其中在 $x_0 \ll x < x_t$ ，即 $\kappa_{es} \gg \kappa_{ff}$ ，且有效光厚，修正的黑体谱形 $I_\nu \propto \nu$ ，不同于Rayleigh-Jeans近似 $I_\nu \propto \nu^2$ ，总流量为：

$$\begin{aligned} I_\nu^{MB} &\equiv 2B_\nu \sqrt{\kappa_{ff}/\kappa_{es}} \\ &= 8.4 \times 10^{-4} T^{5/4} \rho^{1/2} \bar{g}_{ff}^{1/2} x^{3/2} e^{-x/2} (e^x - 1)^{-1/2} \\ &\quad \times \text{erg s}^{-1} \text{cm}^{-2} \text{Hz}^{-1} \text{ster}^{-1}. \end{aligned}$$

$$\alpha_\nu^{\text{ff}} = 3.7 \times 10^8 \frac{Z^2 n_e n_i}{T^{1/2}} \frac{1 - e^{-h\nu/kT}}{\nu^3} \bar{g}_{\text{ff}}$$

3) $y \ll 1$, $x_t > 1$,

$y \ll 1$ 意味着康普顿硬化可忽略

$x_t > 1$, 热气体辐射在所有波段都是有效光学厚的（因为热电子的辐射在 $x > 1$ 指数下降），原则上全波段可用修正黑体谱描述，但低频段修正可忽略：

✧ 在 $x > x_0$ 的高频段，光谱可以用修正的黑体谱表示
⇒ 色改正 (color correction)

$$I_\nu = \frac{2B_\nu}{1 + \sqrt{(\kappa_{ff} + \kappa_{es})\kappa_{ff}^{-1}}}$$

✧ 在 $x > x_0$ 的低频段， $\kappa_{ff} \gg \kappa_{es}$,

$$I_\nu = \frac{2B_\nu}{1 + \sqrt{(\kappa_{ff} + \kappa_{es})\kappa_{ff}^{-1}}} \approx B_\nu$$

✧ 与2)相比，后者在高频端多了一段光学薄的韧致辐射谱。

4) $y \gg 1$, 只要非相对论电子温度足够高, 散射光深足够大, 可使 $y \gg 1$, 康普顿硬化重要。但是, 密度不能太大, 否则轫致辐射全波段成黑体, 能被电子硬化的低频光子不多。这取决于 x_{coh} 的值。

$$x_{\text{coh}} \sim 2.4 \times 10^{17} \rho^{1/2} T^{-9/4} [\bar{g}_{\text{ff}}(x_{\text{coh}})]^{1/2}.$$

✧ 若 $x_{\text{coh}} \gg 1$, 可望被显著硬化的种子光子能量 ($x > x_{\text{coh}}$) 已经超出电子的能量; 而 $x < x_{\text{coh}}$ 的光子的散射近似弹性散射(因为有效的与参数很小, 吸收造成) $\Rightarrow$ 硬化不重要。

✧ 若 $x_{\text{coh}} \ll 1$, 大量光子的多次逆康普顿散射使光子与电子达到能量平衡 (条件: $y \gg 1$), 逆康普顿散射达到饱和, 形成玻色-爱因斯坦分布。这种稳定、“饱和”的光谱用维恩谱表示

$$I_{\nu}^W = \frac{2h\nu^3}{c^2} n = \frac{2h\nu^3}{c^2} e^{-\alpha} e^{-h\nu/kT}$$

$$F^W (\text{erg s}^{-1} \text{cm}^{-2}) = \pi \int I_{\nu}^W d\nu = \frac{12\pi e^{-\alpha} k^4 T^4}{c^2 h^3}$$

光子的平均能量为 $h\nu = 3kT$

在饱和条件下，多次**散射功率（源内）**可以近似估算：
简单地认为所有轫致辐射光子都被散射到能量为 $\sim kT$ 。

多次散射发射率 $\frac{dW^w}{dt dV} (\text{erg s}^{-1} \text{ cm}^{-3}) \sim kT \int \left(\frac{\epsilon_v^{ff}}{h\nu} \right) d\nu$

$\epsilon_v^{ff} = 4\pi j_v^{ff} = 4\pi \times 5.4 \times 10^{-39} Z^2 n_e n_i T^{-1/2} e^{-h\nu/kT} \bar{g}_{ff}$
对频率积分即为 $\epsilon^{ff} \sim \epsilon^{ff} \int_{\nu_{coh}}^{\infty} \bar{g}_{ff}(\nu, T) e^{-h\nu/kT} \frac{d\nu}{\nu}$

改写成 $\frac{dW^w}{dt dV} \sim A(\rho, T) \epsilon^{ff},$

进一步**近似**： $A(\rho, T) \equiv \frac{3}{4} [\ln(2.25/x_{coh})]^2.$

A即为逆康普顿散射对轫致辐射的总的能量放大率

对于有限的辐射系统，**出射谱**还与光深有关：

✧ 当 $x_t \ll 1$ ，即介质对绝大多数光子是有效光薄的，若源的线度为 R ，则

$$F^W \sim RA\epsilon^{ff}$$

✧ 当 $x_t \gg 1$ ，即介质对绝大多数光子是有效光厚的，则 $x > x_{\text{coh}}$ 的光子被散射后很快达到 $x \sim 1$ ，能逃逸出来的大致为表面到一个有效平均自由程的尺度内的光子，求出对应的壳层厚度（与 ν 有关，在饱和散射条件下， $x=1$ ）

$$\tau_*(\bar{R}, x=1) \sim 1 \quad \Rightarrow \quad F^W \sim \bar{R}A\epsilon^{ff}$$

非相对论热电子的辐射谱 $x_0 < x_{\text{coh}} \ll 1$, $y \gg 1$ 的情况:

- ✧ $\nu < \nu_0$: 无散射、自吸收频段(轫致辐射变成黑体), $I_\nu \propto \nu^2$
- ✧ $\nu_0 < \nu < \nu_{\text{coh}}$ 吸收和散射共存、但康普顿硬化不重要, 修正的黑体谱, 当 $k_{\text{es}} \gg k_{\text{ff}}$ 时, $I_\nu \propto \nu$
- ✧ $\nu_{\text{coh}} < \nu < 3kT$ 接近饱和的逆康普顿散射谱
- ✧ 散射达到饱和的维恩bump, 电子和光子达到平衡。

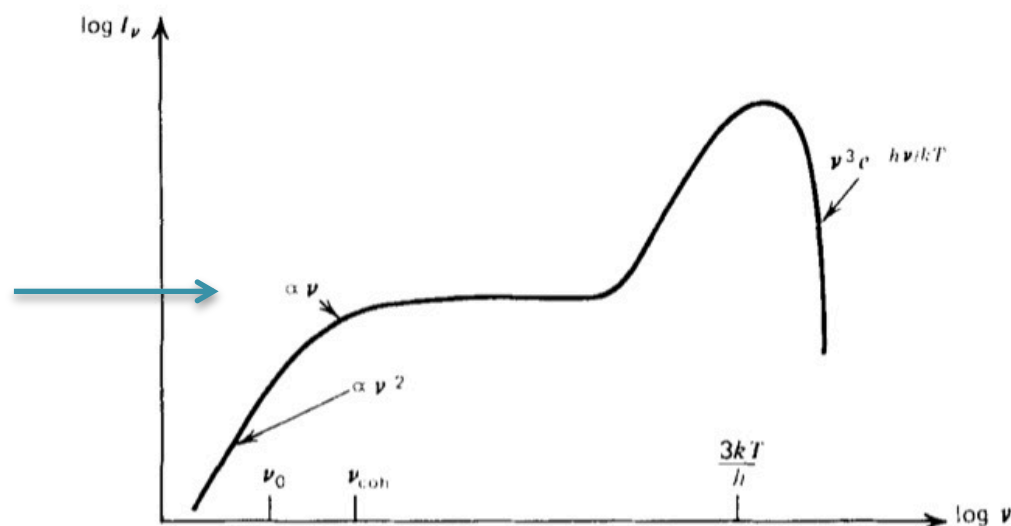


Figure 7.4 Spectrum from a thermal, nonrelativistic medium characterized by free-free emission and absorption and by saturated inverse Compton scattering. At low frequencies the spectrum is blackbody then becomes modified blackbody and, at high frequencies, becomes a Wien spectrum.

散射谱的蒙特卡罗模拟方法

(Monte Carlo Simulation)

天体物理中，通常用各种simulation来计算光子“穿过”介质后被散射（+吸收）的出射光谱。

蒙特卡罗模拟是一种统计模拟方法，使用随机数追踪光子的运动，记录光子的状态。需要使用计算机。

- ✧ 给定入射谱分布，通过随机抽样产生入射光子集
- ✧ 根据光子被散射的概率，采用随机抽样方法，追随光子的运动
- ✧ 记录光子的行踪（散射方向、散射次数、每次散射后的能量）、记录出射的光子（出射方向、出射能量等）
- ✧ 为提高统计精度，有时需要成倍增大入射光子数目，但同时会增加计算时间

2. 同步自康普顿散射 (SSC)

考虑磁场中的相对论电子的集体辐射，实际的辐射过程有：

- 电子螺旋运动产生同步辐射
- 同步辐射场与电子逆康普顿散射→同步自康普顿 (Synchrotron Self-Compton; SSC)辐射
- 考虑幂律分布的电子

$$N(\gamma) = N_0 \gamma^{-p} \quad \gamma_1 < \gamma < \gamma_2$$

回顾：幂律分布电子在磁场中螺旋运动的同步辐射特点

$$P(\nu) = \frac{\sqrt{3}q^3 N_0 B \sin \alpha}{mc^2 (p+1)} \Gamma\left(\frac{p}{4} + \frac{19}{12}\right) \Gamma\left(\frac{p}{4} - \frac{1}{12}\right) \left(\frac{2\pi mc\nu}{3qB \sin \alpha}\right)^{-(p-1)/2} \propto \nu^{-(p-1)/2}$$

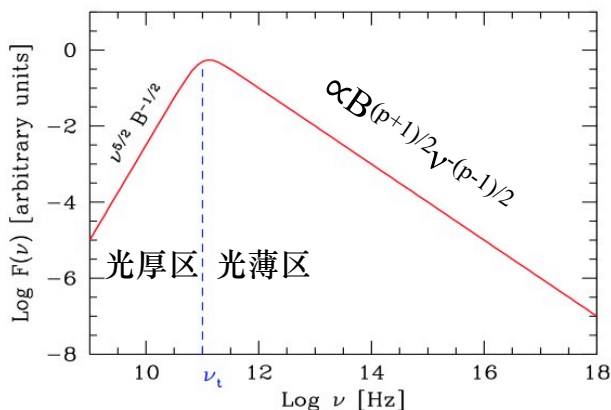
可对投射角做平均

$$j_\nu = P_{\text{tot}}(\nu)/4\pi$$

N_0 为电子能谱分布系数： $N(\gamma) = N_0 \gamma^{-p}$

$$\alpha(\nu) = \frac{\sqrt{3}q^3}{8\pi m} \left(\frac{3q}{2\pi m^3 c^5}\right)^{p/2} N_0 (B \sin \alpha)^{(p+2)/2} \Gamma\left(\frac{3p+2}{12}\right) \Gamma\left(\frac{3p+22}{12}\right) \nu^{-(p+4)/2}$$

$$S_\nu = \frac{j_\nu}{\alpha_\nu} = \frac{P(\nu)}{4\pi\alpha_\nu} \propto \nu^{5/2}$$



$$\text{在 } \nu_c(\gamma_1) \ll \nu \ll \nu_c(\gamma_2) \quad \nu_c = \frac{3}{4\pi} \gamma^2 \frac{eB}{mc} \sin \alpha$$

幂律谱。当 γ 分布很宽时，宽波段幂律谱；当 γ 分布较窄时，将单电子同步辐射看成准单色 $0.29\nu_c$ 。幂律分布的电子辐射贡献形成幂律谱的频率在

$$0.29\nu_c(\gamma_1) \lesssim \nu \lesssim 0.29\nu_c(\gamma_2)$$

回顾：幂律分布电子对幂律分布的光子的散射谱

若入射场谱分布和电子能谱分布都是幂律形式且指数满足

$$n_{ph}(\nu_i) = n_0 \nu_i^{-(p+1)/2} \quad \nu_1 < \nu_i < \nu_2 \quad \text{注意这里是光子数的分布}$$

$$N(\gamma) = N_0 \gamma^{-p} \quad \gamma_1 < \gamma < \gamma_2$$

在一定频段范围，散射谱遵循电子或入射场的幂律分布，前者为 $\alpha=(p-1)/2$ ，后者也为 $(p-1)/2$ ，故SSC谱 $\alpha=(p-1)/2$ 。

$$P(\nu) = 4\pi r_0^2 ch N_0 \left[\int_0^1 f(x) x^{-\frac{3-p}{2}} dx \right] \int n_{ph}(\nu_i) \left(\frac{\nu}{4\nu_i} \right)^{-\frac{p-1}{2}} d\nu_i \propto \nu^{-\frac{p-1}{2}}$$

在所有频段，

$$P(\nu) = 8\pi r_0^2 ch \iint N(\gamma) f(\nu / 4\gamma^2 \nu_i) n_{ph}(\nu_i) d\nu_i d\gamma \propto \nu^{-(p-1)/2}$$

同步自康普顿散射的发射率 (SSC emissivity)

- 设电子幂律分布 $N(\gamma) = N_0 \gamma^{-p}$ $\gamma_1 < \gamma < \gamma_2$
- 由于电子两度参与辐射（同步辐射，逆康普顿辐射），可以预见，发射率与电子数密度（系数） N_0^2 成正比
- 同步辐射场数密度： $\simeq$ 源中总光子产生率*光子在源中的平均停留时间/源的体积 $P_s(\nu) = \frac{\sqrt{3}q^3 N_0 B \sin \alpha}{mc^2(p+1)} \Gamma\left(\frac{p}{4} + \frac{19}{12}\right) \Gamma\left(\frac{p}{4} - \frac{1}{12}\right) \left(\frac{2\pi m c \nu}{3qB \sin \alpha}\right)^{-(p-1)/2}$

若源的尺度有限
$$n_s(\nu) = \frac{3R}{4c} \frac{P_s(\nu)V}{h\nu V} \equiv n_{s0} \nu^{-(p+1)/2}$$

这里 $3R/4c$ 是光子在尺度为 R 的球对称源中的平均停留时间， V 为源的体积

已知幂律分布电子的逆康普顿散射 $P(\nu) = 4\pi r_0^2 c h N_0 \left[\int_0^1 f(x) x^{\frac{3-p}{2}} dx \right] \int n_{ph}(\nu_i) \left(\frac{\nu}{4\nu_i} \right)^{\frac{p-1}{2}} d\nu_i$

$$P(\nu) = \pi r_0^2 c h N_0 2^{p+3} \frac{p^2 + 4p + 11}{(p+3)^2 (p+1)(p+5)} \nu^{-\frac{p-1}{2}} \int \nu_i^{\frac{p-1}{2}} n_{ph}(\nu_i) d\nu_i$$

软光子场源于Syn: $n_{ph}(\nu) = \frac{3R}{4c} \frac{P_s(\nu)}{h\nu} \equiv n_{s0} \nu^{-(p+1)/2}$

代入P(ν)并完成对ν_i积分，得到 $n_{s0} \int \frac{d\nu_i}{\nu_i} \equiv n_{s0} \ln \Lambda$ Λ由γ₁、γ₂和螺旋频率决定

这里两个谱指数α是相同的，因为由相同电子（能谱分布指数相同）产生。上式积分通常记为lnΛ，与同步辐射的能量范围有关。所以，同步自康普顿辐射的辐射功率

$$P_{ssc}(\nu) = \pi r_0^2 c h N_0 2^{p+3} \frac{p^2 + 4p + 11}{(p+3)^2 (p+1)(p+5)} n_{s0} \ln \Lambda \nu^{-\frac{p-1}{2}}$$

同步自康普顿辐射谱形由电子能谱指数决定。
辐射功率对磁场的依赖隐含在n_{s0}lnΛ中

因为 $n_{s0} \nu^{-(p-1)/2} = \frac{3R}{4c} \frac{P_s(\nu)}{h}$ $P_s(\nu) = \frac{\sqrt{3}q^3 N_0 B \sin \alpha}{mc^2(p+1)} \Gamma\left(\frac{p}{4} + \frac{19}{12}\right) \Gamma\left(\frac{p}{4} - \frac{1}{12}\right) \left(\frac{2\pi mc}{3qB \sin \alpha}\right)^{-(p-1)/2} \nu^{-(p-1)/2}$

$$P_{ssc}(\nu) = 3R\pi r_0^2 N_0 2^{p+1} \ln \Lambda \frac{p^2 + 4p + 11}{(p+3)^2(p+1)(p+5)} P_s(\nu)$$

$$= 9\sigma_T R N_0 2^{p-2} \ln \Lambda \frac{p^2 + 4p + 11}{(p+3)^2(p+1)(p+5)} P_s(\nu)$$

同步自康普顿辐射流量与同步辐射流量之比

$$P_{ssc} / P_s \propto \tau_{es} \ln \Lambda \quad \text{在Syn谱的幂律段有 } \ln \Lambda = \int_{\nu_1}^{\nu_2} \frac{d\nu_i}{\nu_i}$$

注意这里 $\tau_{es} = N_0 \sigma_T R$ 不是真的散射光深，不包括真实数密度对 γ 的依赖因子 γ^{-p}

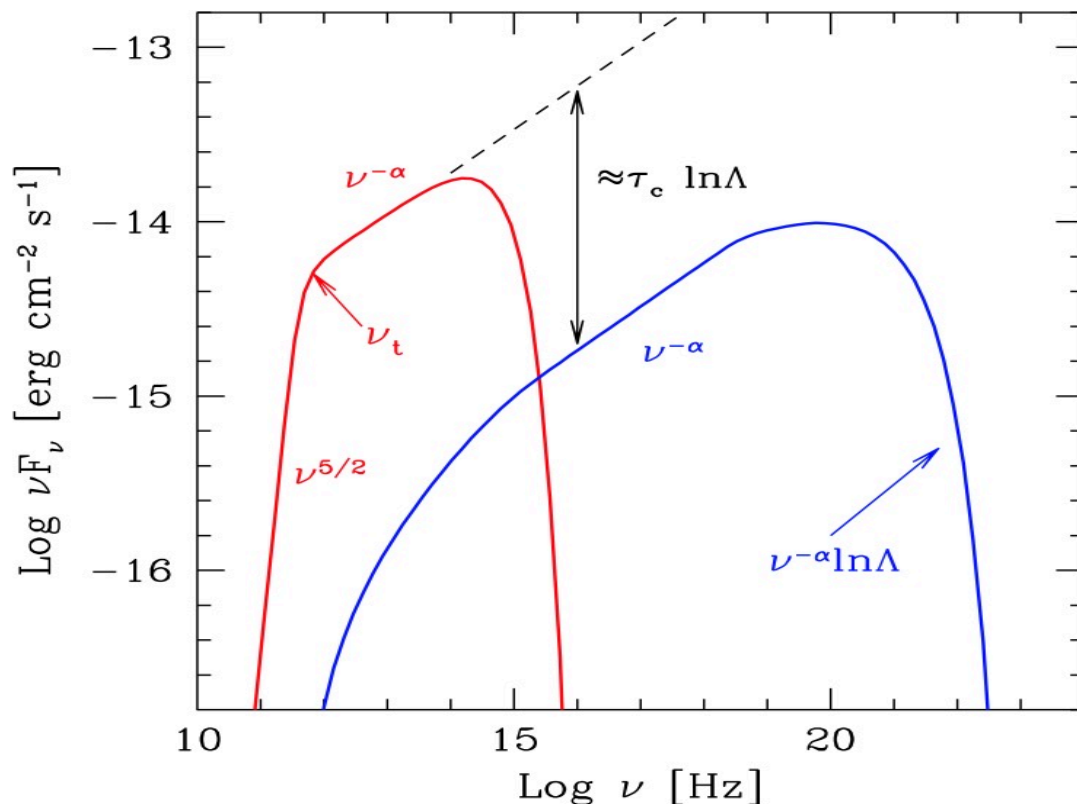
$$N(\gamma) = N_0 \gamma^{-p} \quad \gamma_1 < \gamma < \gamma_2$$

由于 $P_s \propto N_0$,

故有 $P_{ssc} \propto N_0^2$

同步自康普顿辐射功率与电子数密度（系数）平方成正比

同步自康普顿辐射谱



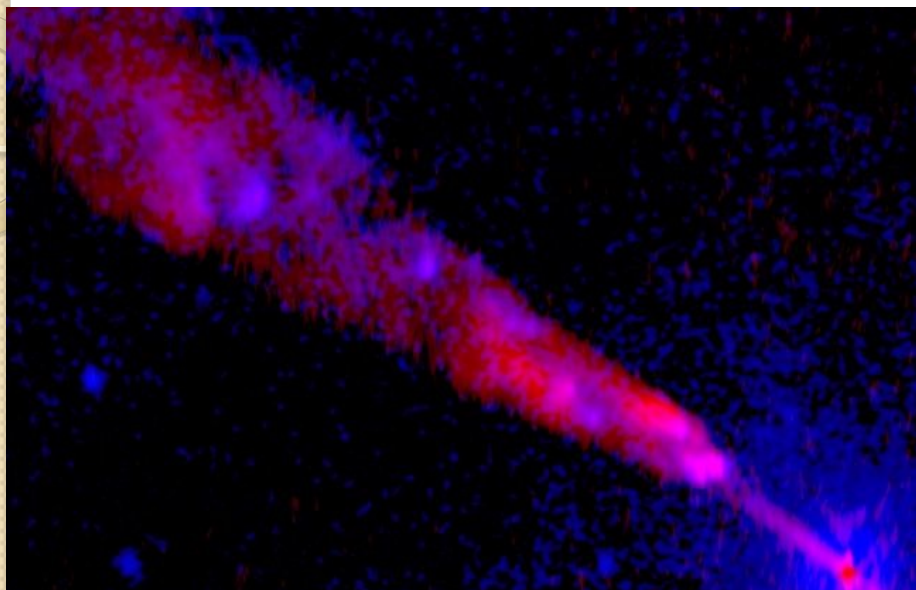
注意图中y轴为 $\log \nu F_\nu$ ，而图中标注的内容都是指 F_ν 。

$F_\nu \propto \nu^{-\alpha}$ ， $\nu F_\nu \propto \nu^{-\alpha+1}$ ， $F_{\nu, \text{ssc}}/F_{\nu, \text{s}} \approx \tau_{\text{es}} \ln \Lambda$ ， $F_{\nu, \text{ssc}}$ 在高频段偏离幂律分布并最终指数下降（电子能量上限+非幂律Syn的散射）

3.多种辐射过程在天体中的应用

- 喷流中的多幂律成分的同时辐射合成谱
- 吸积盘的多色黑体辐射
- 热吸积流的辐射谱：韧致辐射、同步辐射+同步自康普顿辐射
- 吸积盘+冕：多色黑体谱+热电子的康普顿辐射硬化
- 双星、活动星系核中的典型辐射

平谱射电类星体的射电辐射



The radio emission (in red) and X-rays (in blue) over the inner 4,000 light-years of the jet

黑洞+吸积盘+喷流 →



平谱射电类星体的合成射电谱

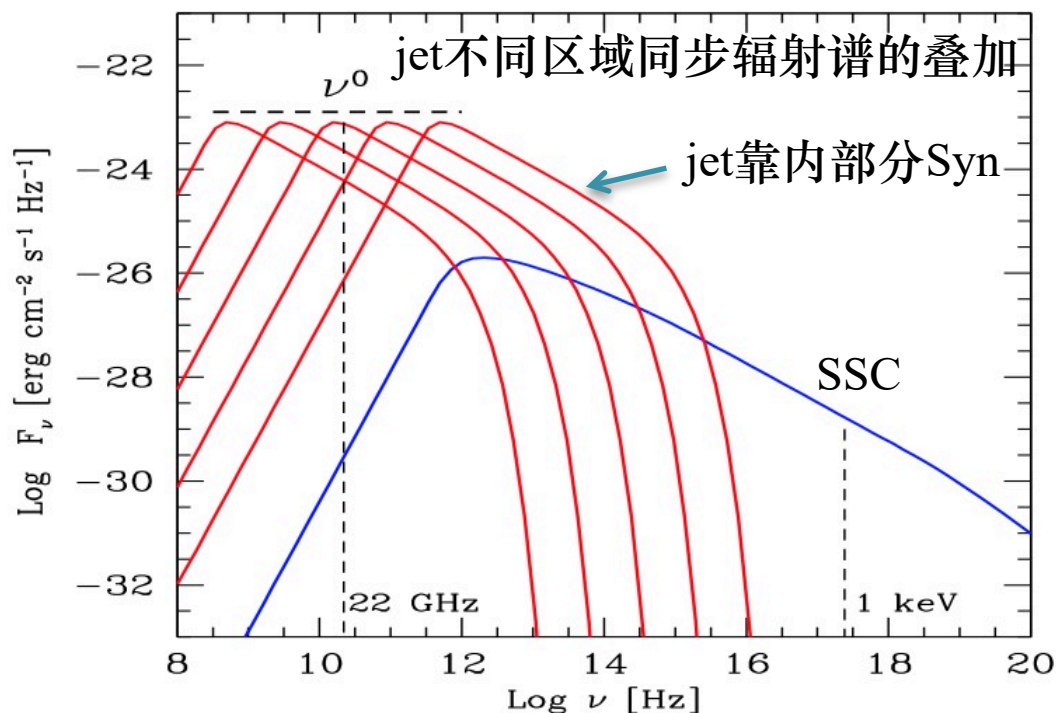
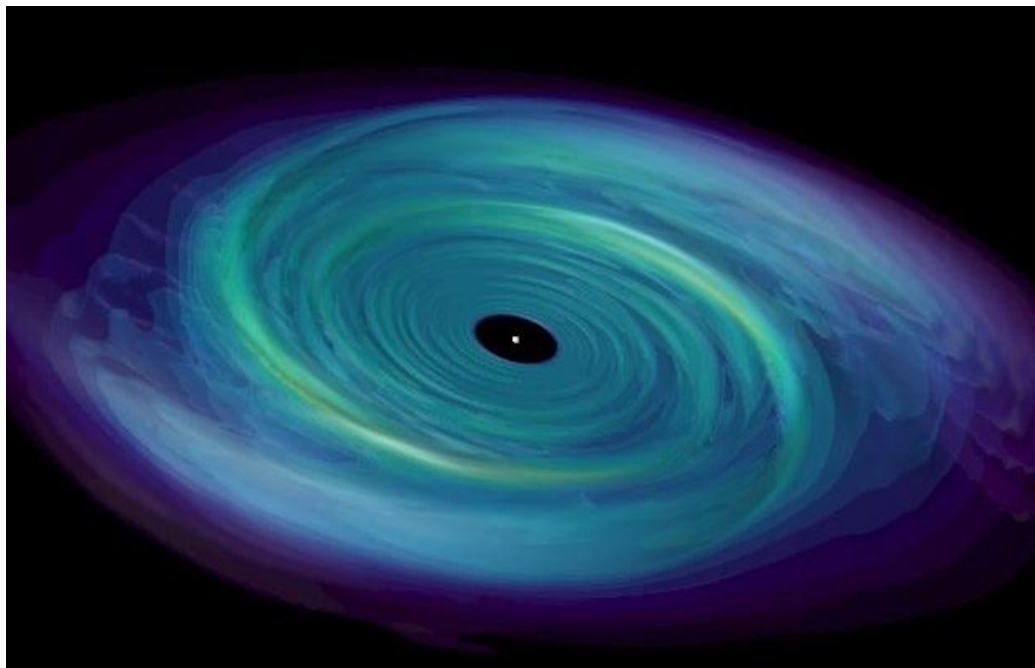


Figure 6.2: Typical example of the composite spectrum of a flat spectrum quasars (FSRQ) shown in the F_ν vs ν representation, to better see the flat spectrum in the radio. The reason of the flat spectrum is that different parts of the jet contributes at different frequencies, but in a coherent way. The blue line is the SSC spectrum. Suppose to observe, with the VLBI, at 22 GHz: in this framework we will always observe the jet component peaking at this frequency. So you automatically observe at the self-absorption frequency of that component (for which you measure the angular size).

Ghisellini

平谱类星体的射电辐射来源于喷流各部分的同步辐射的叠加, 喷流不同位置 γ 值不同, 尺度也不一样, 各部分的辐射的叠加形成左图的射电辐射谱, 谱指数 ≈ 0 . 蓝线为同步自康普顿谱

致密天体的吸积盘的辐射



- ✧ 吸积：天体通过自身强大的引力场吸引周围物质，在吸积过程中，吸积物质的引力能被转化为热能后以辐射的形式释放出来
- ✧ 吸积是天体物理学中重要的辐射来源。致密天体吸积的释能效率比氢燃烧高一个量级。原恒星、激变变星、X射线双星、活动星系核与类星体的辐射普遍认为主要来自于吸积过程。

Spectrum from standard accretion disk 标准吸积盘的多色黑体谱

Shakura & Sunyaev 1973

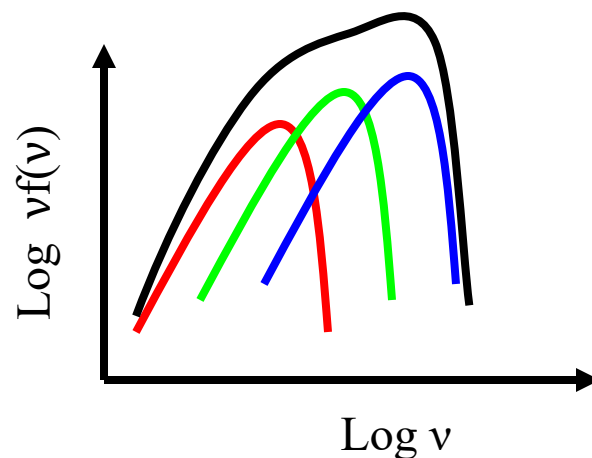
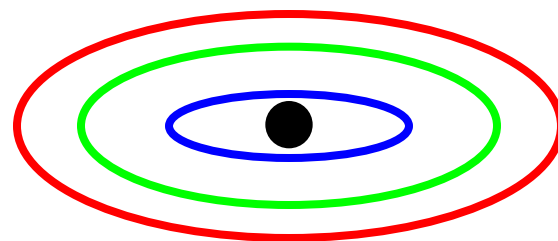
轴对称的吸积盘的温度从里到外递减，处处光学厚，表面有效温度 $T \propto R^{-3/4}$ ，其光谱由不同区域、不同温度的黑体谱的叠加，称为多色黑体谱

吸积盘的温度还依赖于中心天体的质量：

$kT \sim 1 \text{ keV}$ (BH binaries)

$kT \sim 10 \text{ eV}$ (AGN)

因此多色黑体谱的辐射频段不同，但谱形一样



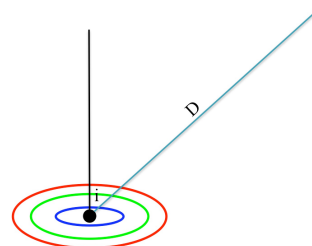
谱形的计算:

盘面产生黑体辐射, 辐射强度取决于盘面的温度 T , 相同半径处的温度相同, $T=T(R)$,

$$I_\nu(R) = B_\nu = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{h\nu/kT(R)} - 1}$$

若盘的内半径为 R_* 、外半径为 R_{out} , 观测者距离黑洞为 $D \gg R_{\text{out}}$ 、视线与盘面法线的夹角为 i (通常称为倾角), 测到的频率为 ν 的流量为 F_ν , 则 $dF_\nu \simeq I_\nu d\Omega = I_\nu dA \cos i / D^2$,

$$F_\nu = \frac{2\pi \cos i}{D^2} \int_{R_*}^{R_{\text{out}}} I_\nu R dR$$



由吸积理论, $T \propto R^{-3/4}$, 在频率范围 $kT(R_{\text{out}}) \ll h\nu \ll kT(R_*)$

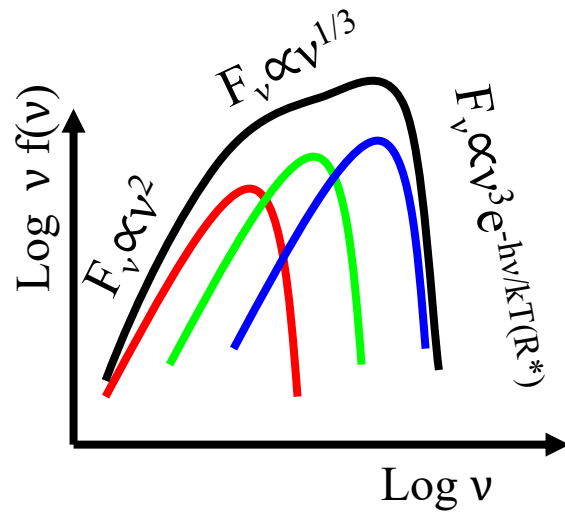
$$F_\nu \propto \nu^{1/3} \int_0^\infty \frac{x^{5/3}}{e^x - 1} dx \propto \nu^{1/3}$$

吸积盘多色黑体谱特征：

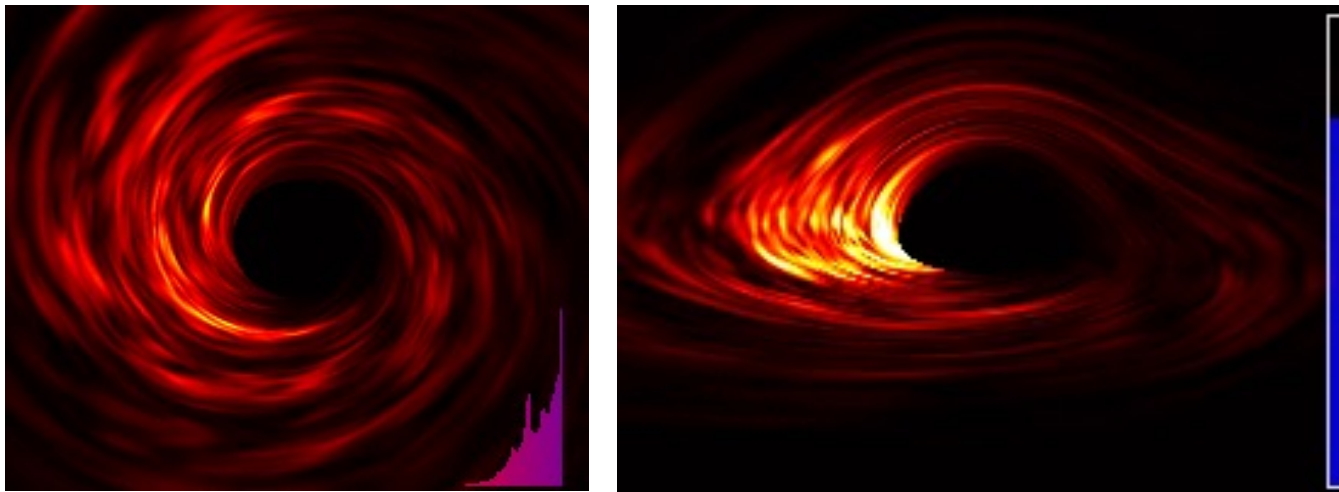
✧ 主要波段 $kT(R_{out}) \ll h\nu \ll kT(R_*)$

光谱： $F_\nu \propto \nu^{1/3}$

✧ 峰频： $h\nu \sim kT(R_*)$

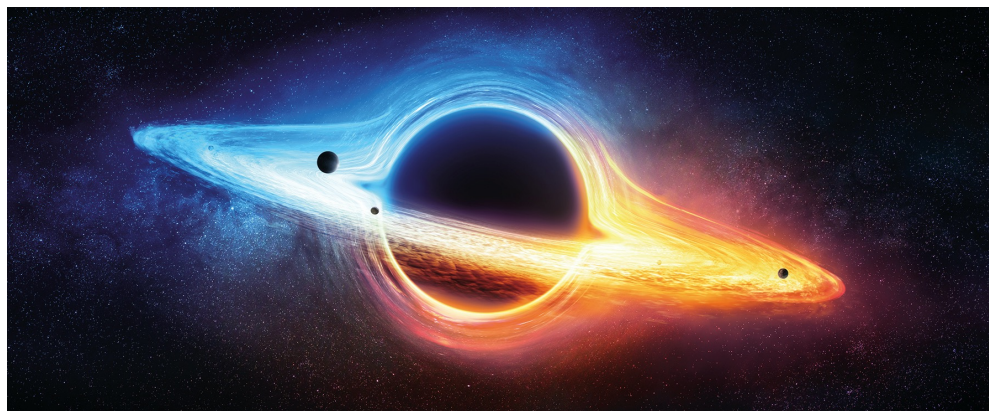


吸积盘的图像--相对论效应

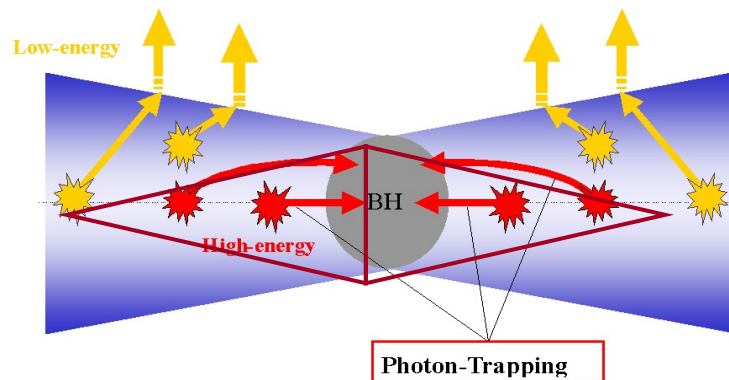


MHD simulation of an accretion disk ($i=1^\circ, 80^\circ$)

Armitage & Reynolds 2003



Slim disk



Katz 1977, Begelman 1978
Abramowicz et al 1988
Chen & Taam 1993
Ohsuga et al. 2005

高吸积率条件下，辐射光子被电子散射囚禁，不能有效从表面逃逸，部分光子随吸积物质流入黑洞

辐射的有效温度： $\sigma T^4 \propto R^{-1/2}$

➡ $F_\nu(R) \propto \int 2\pi R B_\nu(T_{\text{eff}}) dR \propto \nu^{-1}$

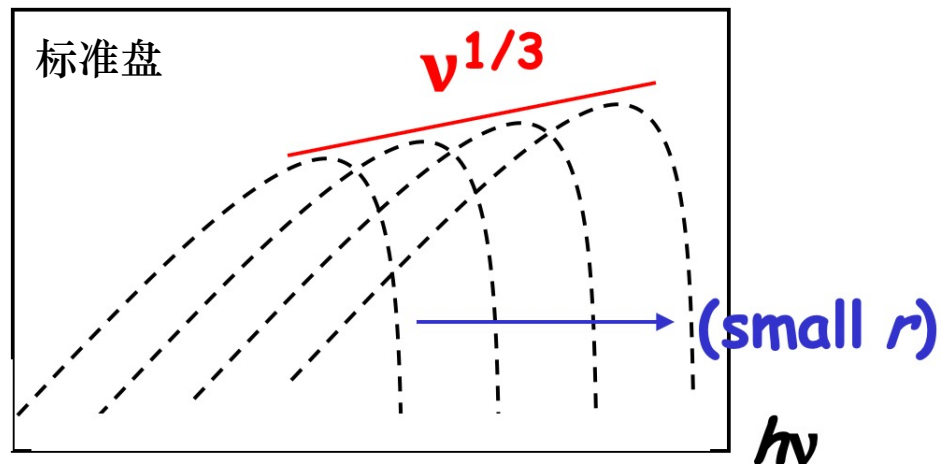
Slim disk 的辐射光谱以及与标准盘的比较

✧ 标准盘

$$T \propto R^{-3/4}$$

$$F_{\nu}(R) \propto \nu^{1/3}$$

F_{ν}

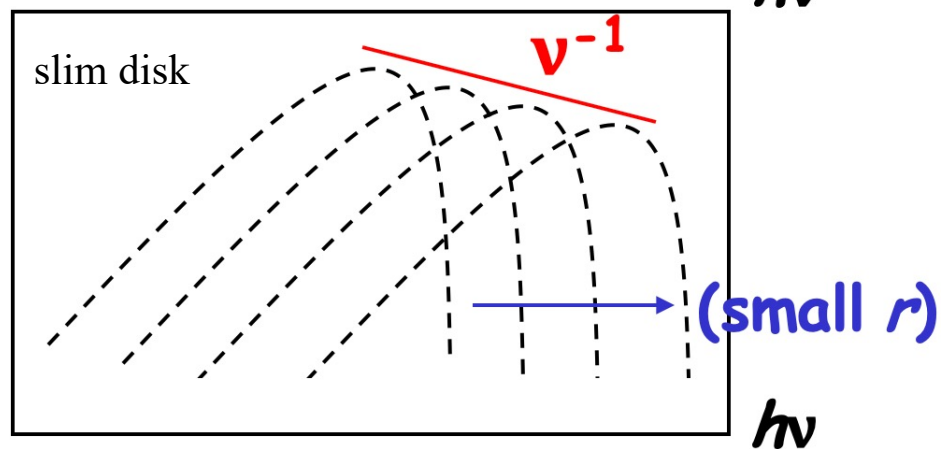


✧ Slim disk

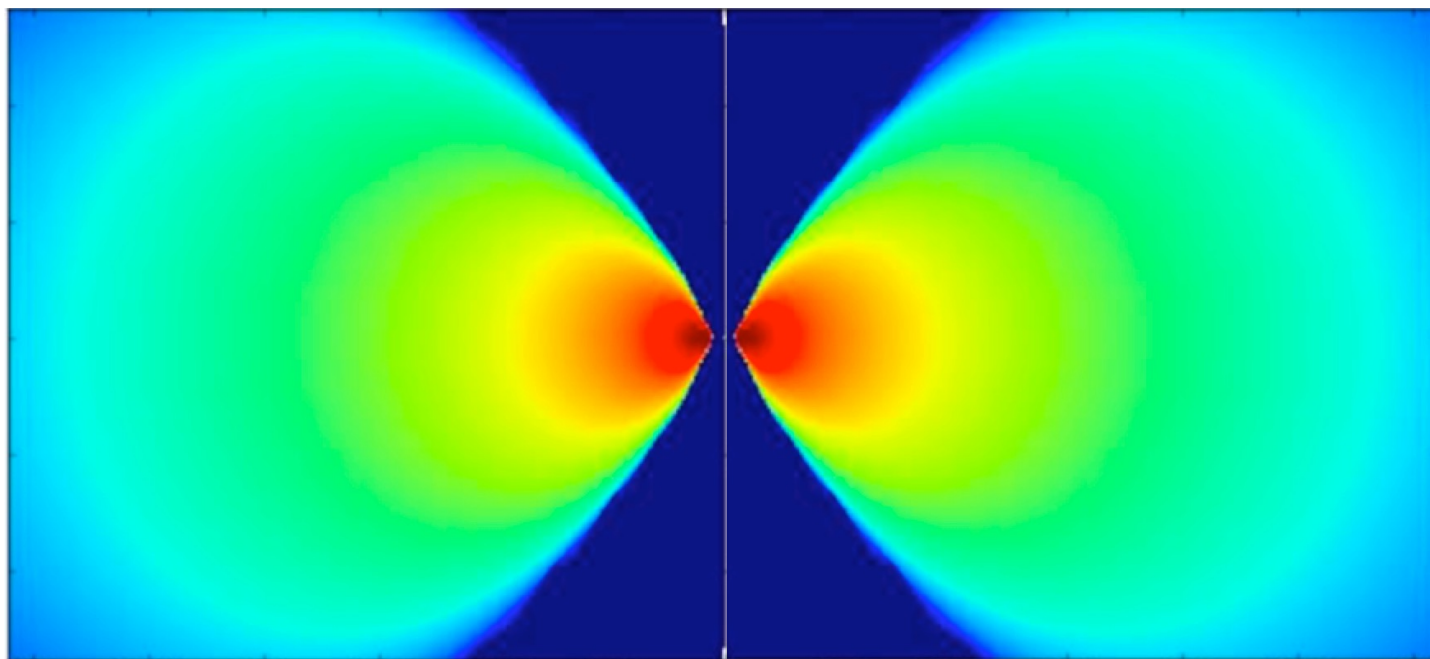
$$T \propto R^{-1/2}$$

$$F_{\nu}(R) \propto \nu^{-1}$$

F_{ν}



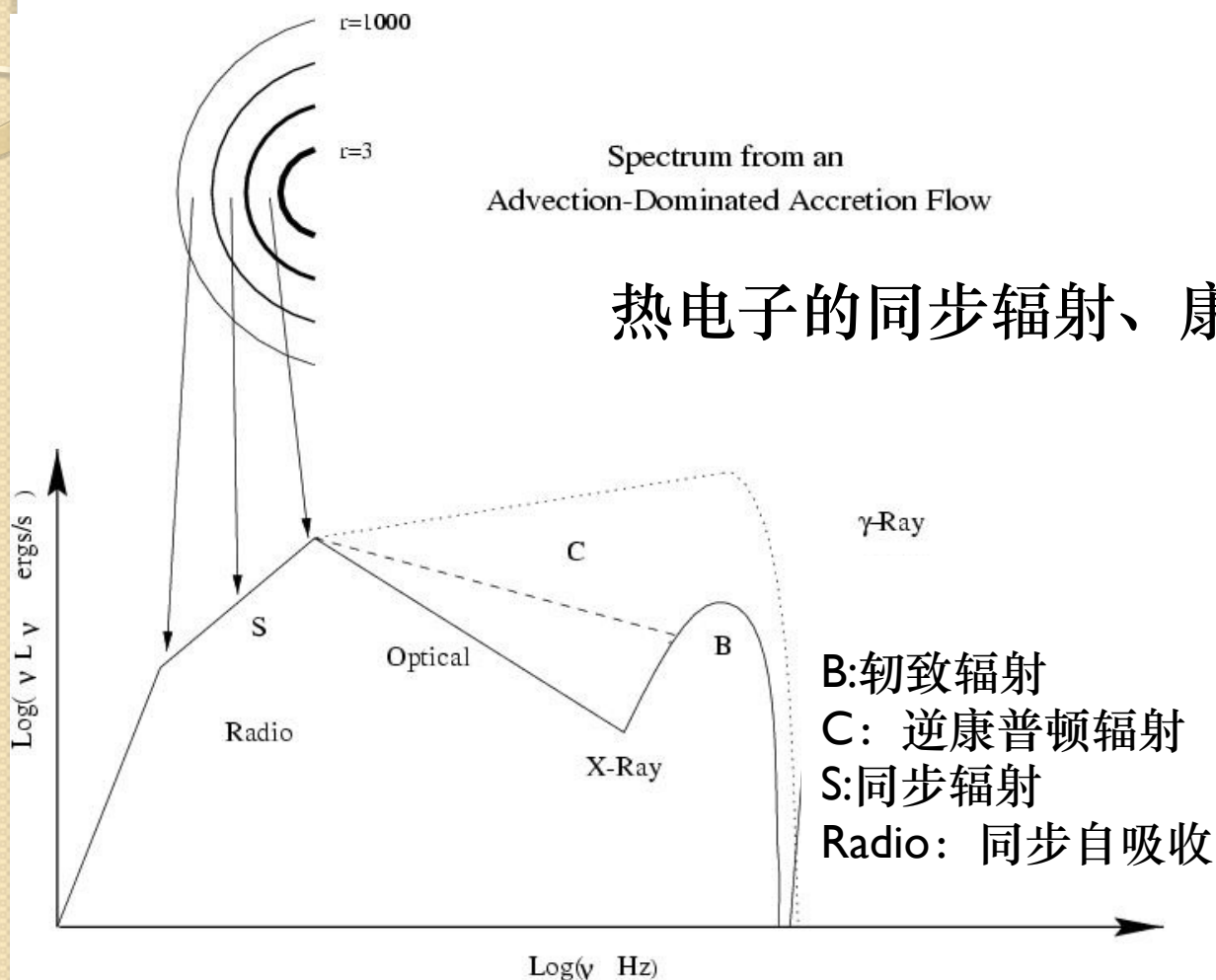
光学薄高温热吸积流产生的辐射



Narayan et al. 1994, 1995, 1998

吸积流：光学薄、高温热电子、磁场

黑洞的几何厚光学薄热吸积流产生的辐射

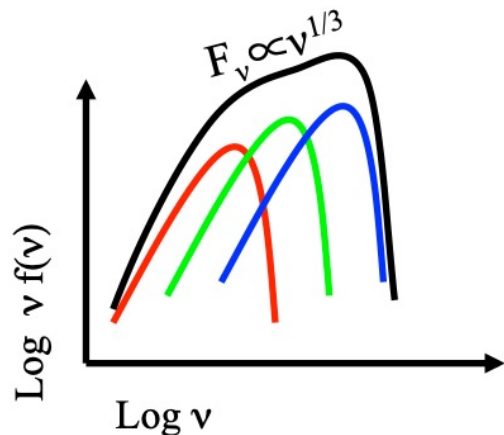


热电子的同步辐射、康普顿硬化。。。

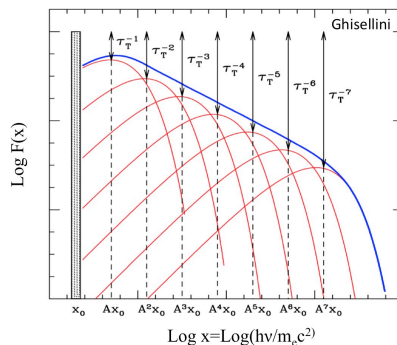
Narayan et al. 1998

吸积盘与冕共存的辐射过程与光谱

吸积盘的多色黑体谱在光学薄的高温气体中的逆康普顿散射谱

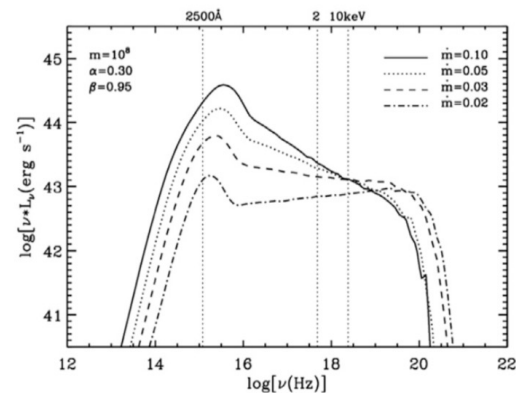
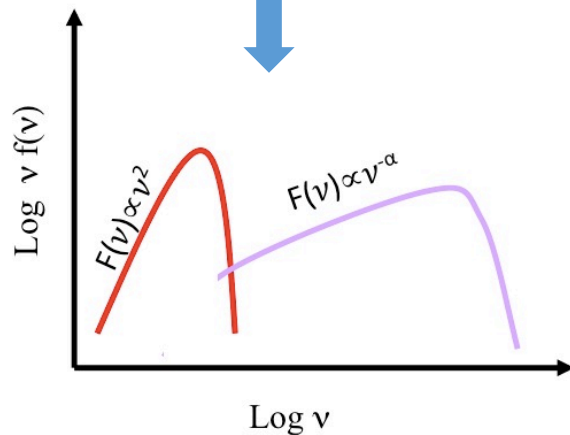


+



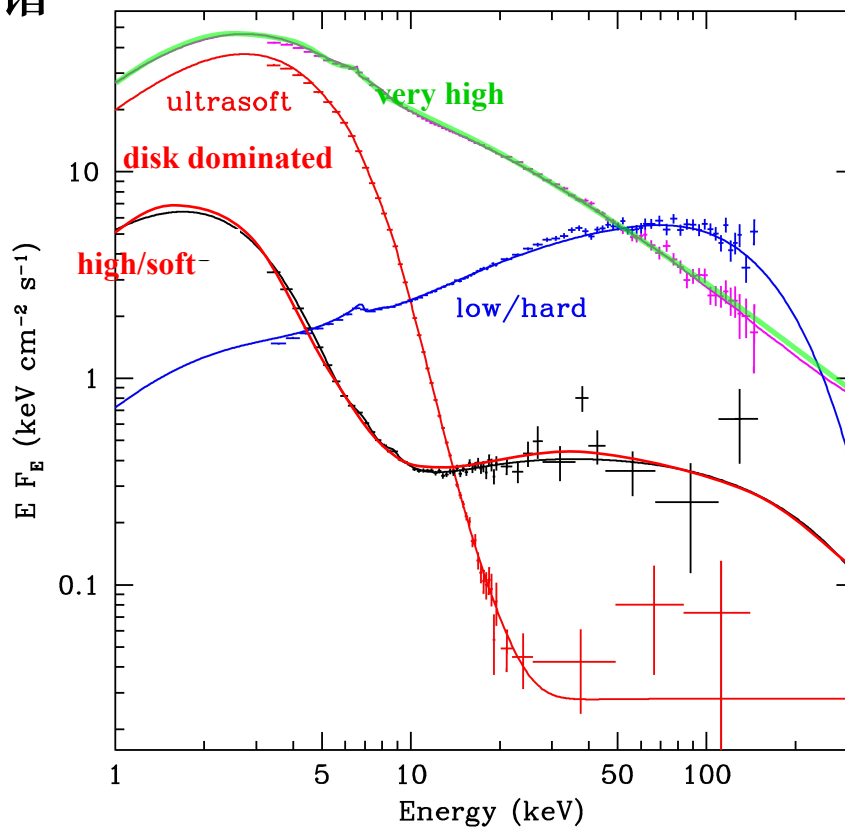
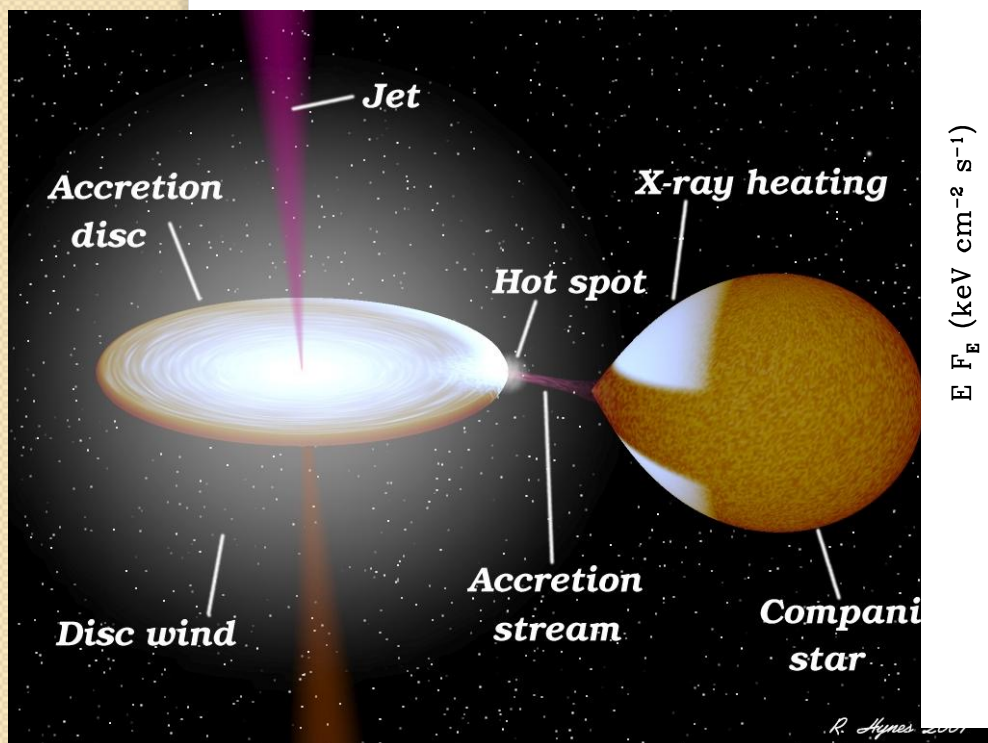
多色黑体谱

在冕中的逆康普顿散射



黑洞X射线双星的辐射谱

- 多色黑体谱
- 多色黑体谱+逆康普顿散射谱
- 同步自康普顿谱+韧致辐射谱



典型的活动星系核的辐射谱

- 1)、尘埃环
- 2)、吸积盘
- 3)、吸积盘辐射经冕气体逆康普顿散射后的光谱

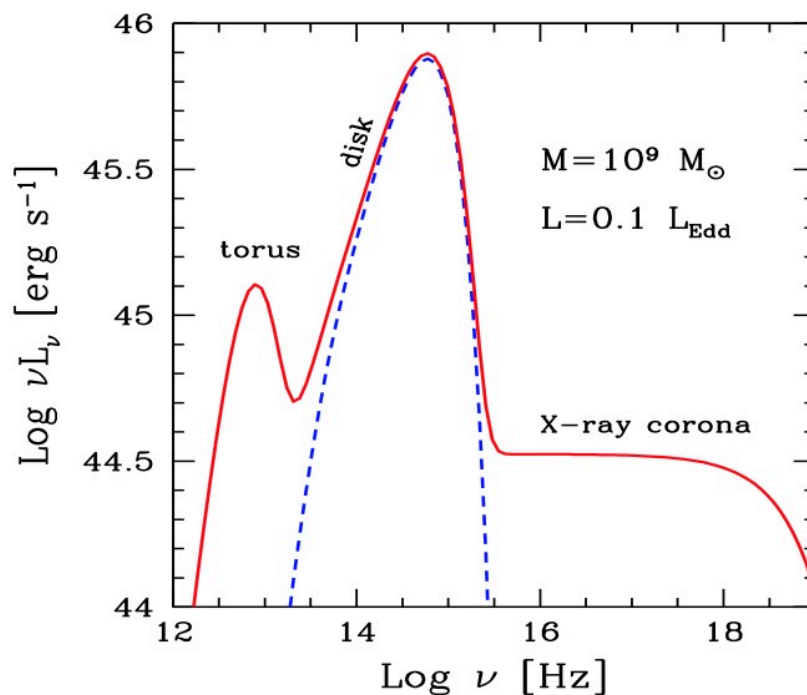
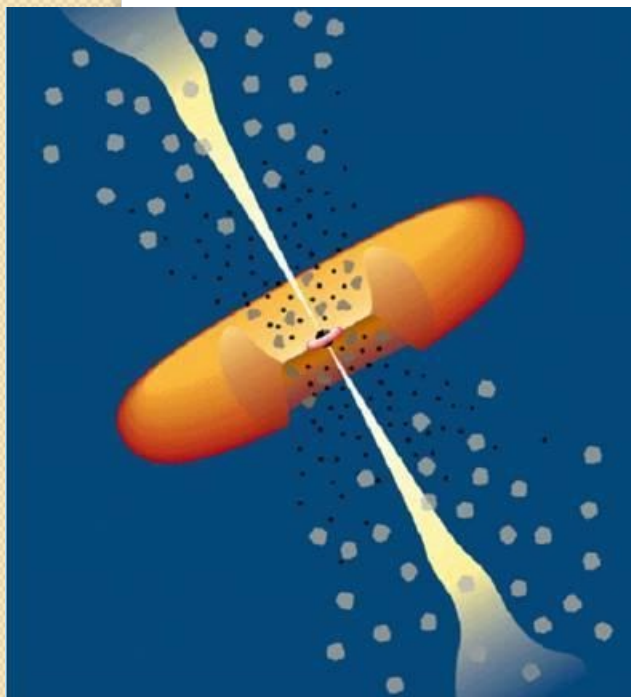
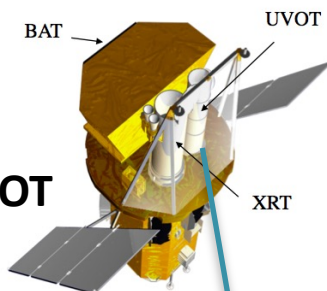


Figure 8.2: Spectrum from a standard accretion disk, the infrared torus and the X-ray emitting corona.

例：射电噪NLSI的辐射谱—观测 (Radio-loud Narrow Line Seyfert I galaxies)



紫外
Swift/UVOT



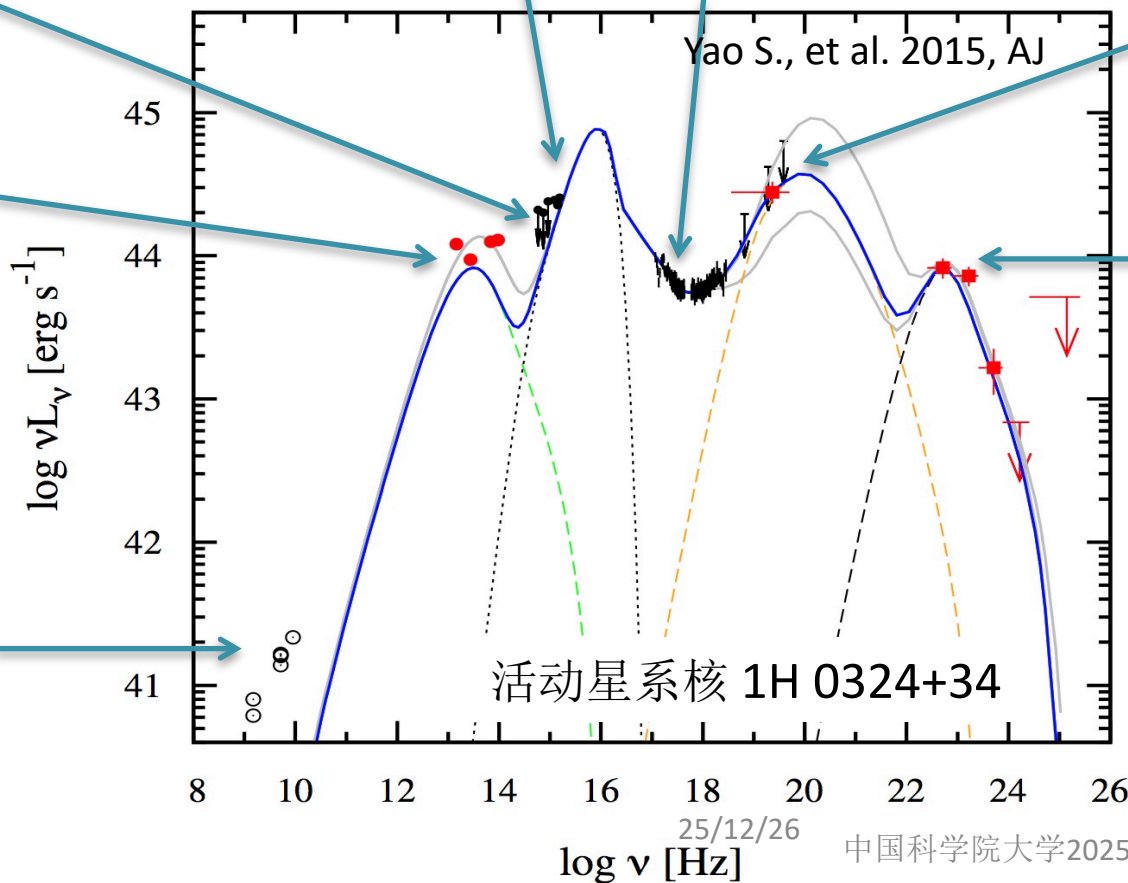
X射线
XMM-Newton



硬X射线 Suzaku



光学



GeV γ -射线
Fermi

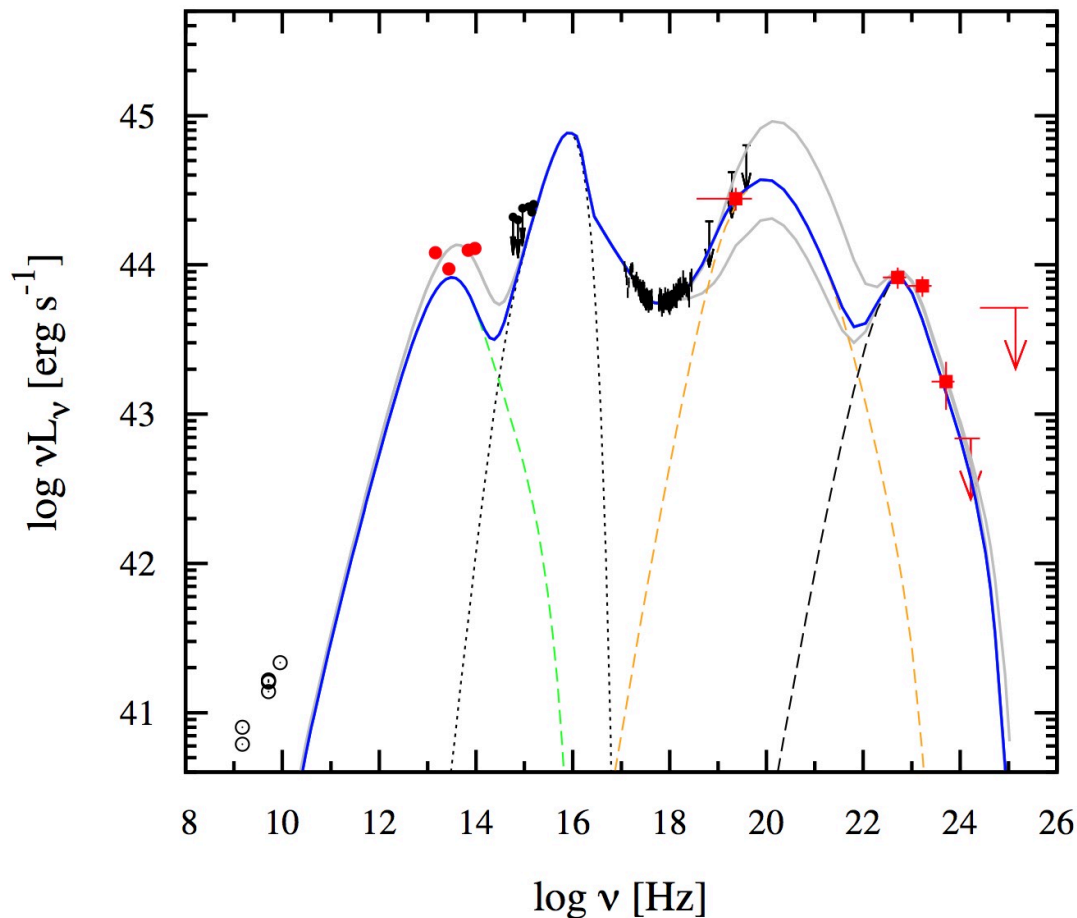
红外 WISE



射电

例：射电噪NLS1的辐射谱：可能的辐射机制

Radio-IR is produced by Syn in jet, opt/uv by disk, X-ray (black) by corona inverse Compton, X-ray (red) by jet through SSC, Gamma from jet by External Compton。



活动星系核 1H 0324+34
Red from jet, black from
disk corona (Yao Su)

作业：

1.Problem7.1

2.热平衡系统的温度为 $T=10^5\text{K}$,密度为 $\rho=10^{-8}\text{g cm}^{-3}$, 尺度 $L=10^{10}\text{cm}$, 电子散射吸收系数 $\kappa_{\text{es}}=0.4$ 。假设气体由氢组成, 试分析系统的出射谱的分段性质

答：1) 先分析 y 参数大小：参数代入, 得到 $y \ll 1$, 故不需要考虑硬化

2) 考虑弹性散射对光谱的影响（吸收和发射）：

f - f 主导频段, 光厚是黑体, 光薄是韧致辐射,

散射主导频段, 是否存在有效光厚区? 若有, 该频段

modified BB

散射主导且有效光薄区, 散射无影响（因为 $y \ll 1$ ）